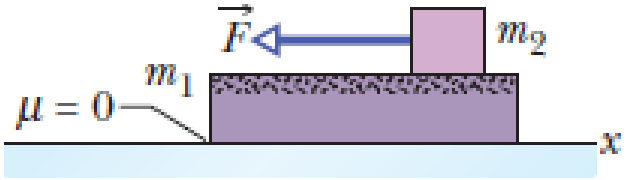
שאלות למבחן סמסטר קורס מבוא לפיזיקה 2023

שאלה 2: חוקי ניוטון

לוח שמסתו $m_1 = 40\ kg$ נמצא במנוחה על גבי רצפה חלקה. על גבי הלוח מונחת תיבה שמסתה $m_2 = 10\ kg$ (ראה תרשים). מקדם החיכוך הסטטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_s = 0.6$, ומקדם החיכוך הקינטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_k = 0.4$.



.

א. חשב את הכוח המקסימלי F שניתן להפעיל על מנת שהתיבה והלוח ינועו יחד (8 נקודות).

ב. מפעילים כוח שגודלו $\frac{F}{2}$, חשב את תאוצת הגופים (8 נקודות).

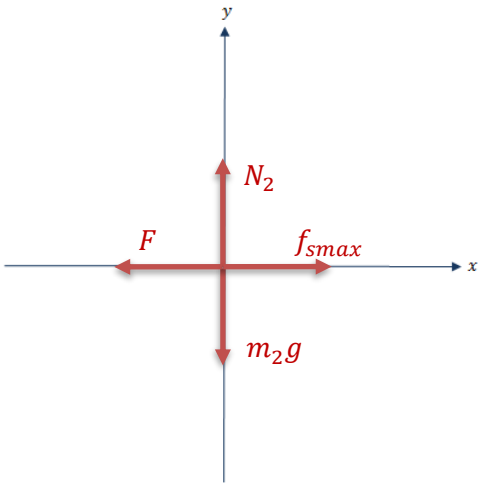
ג. מפעילים כוח שגודלו $F = 100\ N$.

(1) חשב את תאוצת התיבה (8 נקודות).

(2) חשב את תאוצת הלוח ($9\frac{1}{3}$ נקודות).

פתרון

א. תרשים כוחות הפועלים על התיבה:



על מנת שהגופים ינועו יחד צריך להתקיים:

$$F \leq f_{smax} = \mu_s \cdot N_2$$

קיים מאזן כוחות בציר האנכי ולפי החוק הראשון של ניוטון:

$$N_2 = m_2 g$$

$$F \leq \mu_s \cdot m_2 g = 0.6 \cdot 10 \cdot 10 = 60N$$

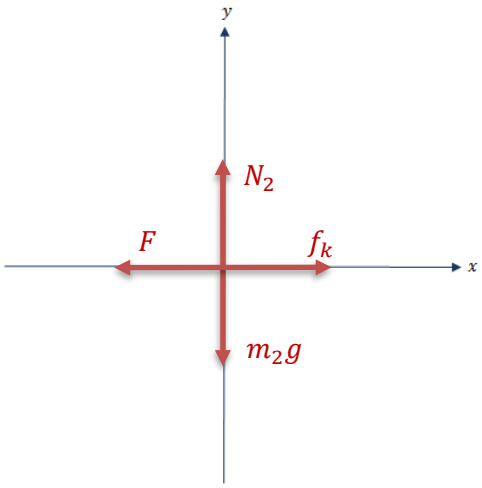
ב. נתייחס אל שני הגופים כאל גוף אחד שמסתו $m = m_1 + m_2$, אשר פועל עליו כוח שגודלו $\frac{F}{2}$.

לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma$$
$$\frac{F}{2} = ma$$
$$30 = 50a$$
$$a = 0.6 \frac{m}{s^2}$$

ג.

(1) תרשים כוחות הפועלים על התיבה:



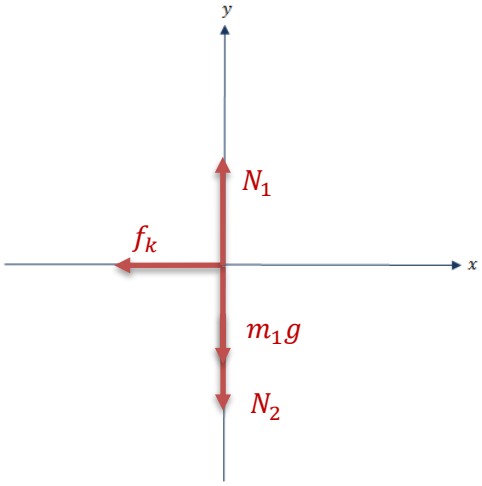
לפי החוק השני של ניוטון על התיבה:

$$\sum F_x = m_2 a$$
$$F - f_k = m_2 a$$
$$F - \mu_k \cdot N_2 = m_2 a$$

קיים מאזן כוחות על התיבה בציר האנכי ולפי החוק הראשון של ניוטון:

$$N_2 = m_2 g$$
$$f_k = \mu_k \cdot m_2 g = 0.4 \cdot 10 \cdot 10 = 40\ N$$
$$100 - 40 = 10a$$
$$a = 6 \frac{m}{s^2}$$

(2) תרשים כוחות הפועלים על הלוח:



לפי החוק השלישי של ניוטון כוח החיכוך שהלוח מפעיל על התיבה שווה בגודלו והפוך בכיוונו לכוח החיכוך שהתיבה מפעילה על הלוח.

לפי החוק השני של ניוטון על הלוח:

$$\sum F_x = m_1 a$$

$$f_k = m_1 a$$

$$40 = 40a$$

$$a = 1\frac{m}{s^2}$$